

## 空气与氧气 专项练习



### 过关题型归纳

1. 空气的组成
2. 氧气的性质
3. 氧气的制取

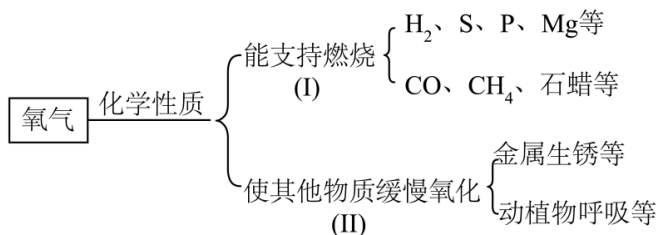


### 过关题型训练

1. 大型运动会上，都会放飞数以万计的彩色气球。用你所学的有关物质化学性质知识（注意：安全性）和密度两方面考虑，气球最好充灌的气体是（ ）

| 选项      | A     | B    | C    | D    |
|---------|-------|------|------|------|
| 气体名称    | 氢气    | 氦气   | 氮气   | 氧气   |
| 密度（g/L） | 0.089 | 0.17 | 1.25 | 1.43 |

2. 如图所示为关于氧气的化学性质的部分知识网络，下列说法正确的是（ ）



- A. 它们发生的都是氧化反应  
B. I、II两类反应均会发光  
C. I、II两类反应均体现了氧气的可燃性  
D. I类反应放出热量，II类反应吸收热量

3. 下列有关实验现象的描述，正确的是（ ）

- A. 铁丝在氧气中燃烧时，火星四射，生成黑色固体四氧化三铁  
B. 红磷在氧气中燃烧时，生成大量白色烟雾  
C. 硫在氧气中燃烧时，发出淡蓝色火焰，生成有刺激性气味的气体  
D. 水通电一段时间后，正极与负极产生的气体体积比约为 1:2

4. 下列物质在空气或氧气中燃烧时，现象描述正确的是（ ）

- A. 红磷在空气中燃烧，冒出浓烈的黑烟，生成黑色粉末  
B. 铁丝在氧气中剧烈燃烧，火星四射，生成红色粉末  
C. 木炭在氧气中燃烧，发出白光，产生使澄清石灰水变浑浊的气体  
D. 硫在氧气中燃烧，发出微弱的淡蓝色火焰，产生无色无味的气体

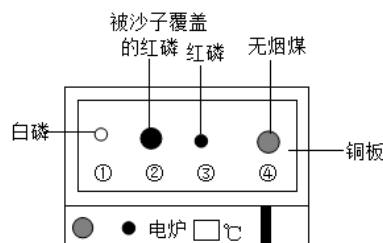
5. 燃烧现象非常常见，下列四幅图中分析错误的是（ ）



- A. 图一所示实验现象，说明燃烧应具备的条件是有可燃物  
 B. 图二烧杯中蜡烛渐渐熄灭，说明燃烧应具备的条件是要有氧气  
 C. 图三铜片上白磷燃烧，红磷不燃烧，说明燃烧应具备的条件是温度达到可燃物的着火点  
 D. 图四是实验中所用的药品，白磷保存方法正确的是图 B

6. 对比实验是科学探究的重要方法。利用如图实验探究燃烧的条件，当温度升高至  $60^{\circ}\text{C}$  过程中，仅①燃烧；继续升高至  $260^{\circ}\text{C}$  过程中，又仅③开始燃烧，下列分析不正确的是（ ）

- A. ①燃烧可证明白磷是可燃物  
 B. 对比③④可知无烟煤的着火点比红磷的高  
 C. 对比①②可知燃烧需要可燃物与氧气接触  
 D. 对比①③可知燃烧需要使温度达到可燃物的着火点

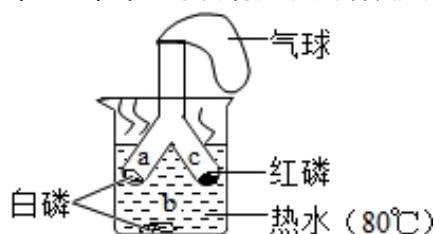


7. 上学期九年级同学前往实践基地进行实践活动——厨艺考核。在活动中，要使木柴燃烧得更旺，可以选择将木柴架空些，这样做的目的是（ ）

- A. 加快散热的速度  
 B. 降低木柴的着火点  
 C. 提高空气中氧气的含量  
 D. 增大木柴与空气的接触面积

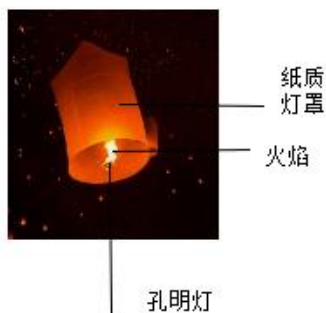


8. 如图所示，将白磷和红磷分装于 Y 形试管的 2 个支管中，管口系牢小气球，将 2 个支管同时伸入相同深度的热水（ $80^{\circ}\text{C}$ ）中。下列有关说法错误的是（ ）



- A. 烧杯中的热水的作用不仅提供热量，而且能隔绝空气  
 B. a 与 c 对比中说明可燃物燃烧条件之一是温度要达到着火点  
 C. b 与 c 对比说明可燃物燃烧的条件之一是可燃物与氧气接触  
 D. 小气球能缓冲管内压强变化，同时防止白烟进入空气中

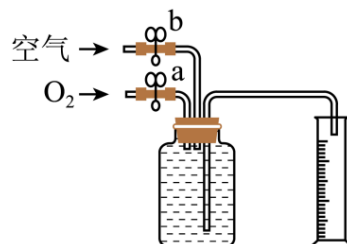
9. 生活中有人通过燃放孔明灯祈福。孔明灯燃烧的火焰温度可达  $300^{\circ}\text{C}$ ，但纸质（着火点约  $170^{\circ}\text{C}$ ）灯罩却不会被点燃。下列说法错误的是（ ）



- A. 孔明灯升空是因为产生的气体温度高，密度变小，小于空气密度  
 B. 灯罩没有燃烧是因为灯罩不是可燃物  
 C. 灯罩没有燃烧是因为风将热量吹散使纸质灯罩处温度低于纸的着火点  
 D. 放飞孔明灯应避开加油站、液化气站、森林等易燃易爆场地

10. 为了测定能使带火星的木条复燃时氧气的最低含量是多少，课外活动小组的同学们将氧气和空气按不同的体积比收集在集气瓶里。收集方法是：在 100ml 集气瓶里装满水，塞紧胶塞并关闭活塞 b，把瓶里的水排入量筒，当量筒内的水达到设定的体积后立即关闭活塞 a，把瓶里的水全部排入量筒。若要收集一瓶含氧气的体积分数约为 60% 的气体，则通入氧气和空气的体积约是（ ）

- A. 20mL 和 80mL  
 B. 40mL 和 60mL  
 C. 50mL 和 50mL  
 D. 60mL 和 40mL



11. 为了更好地理解燃烧红磷法测定空气中氧气含量的实验原理，可以利用传感器技术实时测定图 1 实验装置内的压强、温度和氧气浓度变化，三条曲线变化趋势如图 2 所示。下列有关叙述错误的是（ ）

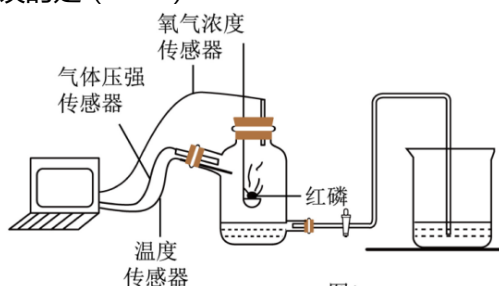


图1

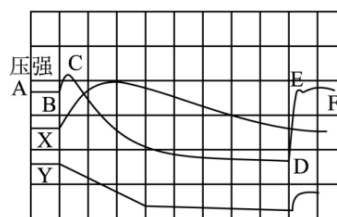
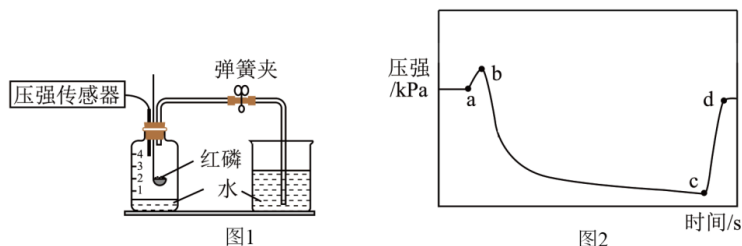


图2

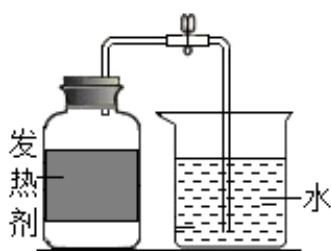
- A. X 曲线表示的是温度变化  
 B. Y 曲线表示的是氧气的浓度变化  
 C. CD 段对应的变化进程是红磷燃烧  
 D. DE 段对应的变化进程是水倒吸进广口瓶

12. 利用图 1 装置测定空气中氧气的含量,用压强传感器测定的压强随时间的变化情况如图 2 所示。下列分析不正确的是 ( )



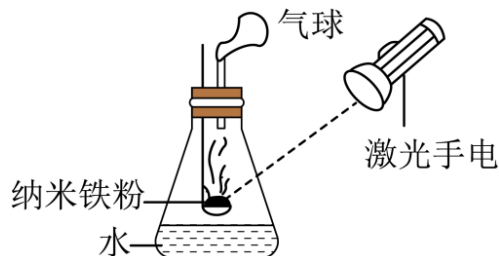
- A. 实验前图 1 瓶中装水的主要作用是吸热并吸收五氧化二磷
- B. 图 1 中表明氧气含量的现象是瓶中水面上升至 1 左右
- C. 图 2 中 a 点到 b 点是由于反应产热使瓶内压强增大
- D. 图 2 中 b 点对应的操作是打开弹簧夹

13. 小乐利用如图所示装置测定空气中氧气的含量。其中广口瓶内壁上均匀涂抹着足量的用水调和的“暖宝宝”的发热剂 (主要成分为铁粉、炭粉和食盐等), 烧杯中盛有足量水。下列分析合理的是 ( )



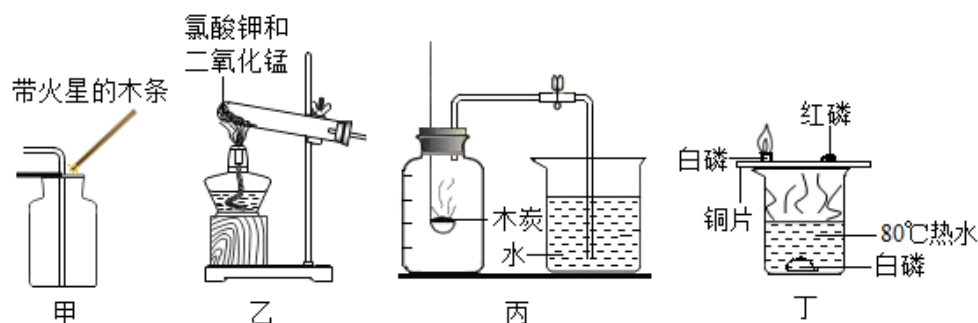
- A. 发热剂中的铁粉会通过锈蚀这一剧烈的氧化反应消耗氧气
- B. 只将发热剂替换成硫粉也能完成测定空气中氧气含量的实验
- C. 发热剂涂抹在广口瓶内壁上的面积越大, 最终进入广口瓶的水就越多
- D. 将发热剂均匀涂抹在广口瓶内壁上而非堆在广口瓶底部, 是为了加快铁的锈蚀

14. 纳米铁粉在空气中不易自燃, 但稍加热即可剧烈燃烧 (与普通铁在氧气中燃烧相似), 如图是纳米铁粉在锥形瓶中燃烧的实验。下列说法正确的是 ( )



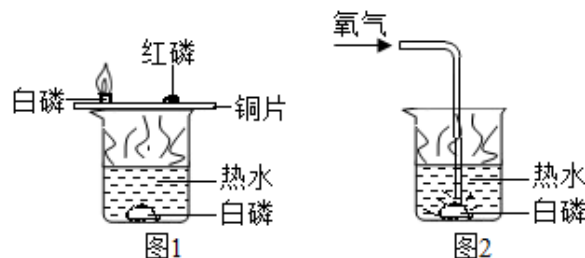
- A. 纳米铁粉燃烧的文字表达式为 铁 + 氧气  $\xrightarrow{\text{点燃}}$  三氧化二铁
- B. 水可吸收反应后生成的物质
- C. 激光手电照射使纳米铁粉的着火点降低
- D. 气球先膨胀后又变小

15. 根据下列实验方案进行实验，不能达到相应实验目的是（ ）



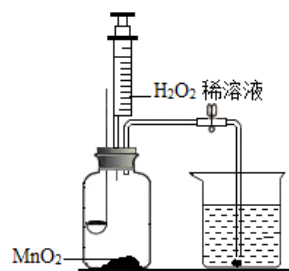
- A. 甲：收集氧气并验满  
B. 乙：产生氧气  
C. 丙：测定空气中氧气的体积分数  
D. 丁：探究可燃物燃烧的条件

16. 下图所示的一组实验可用于研究燃烧条件。下列说法中正确的是（ ）



- A. 图 1 铜片上的红磷没燃烧，因为红磷不是可燃物  
B. 图 1 水下的白磷没有燃烧是因为温度没有达到着火点  
C. 若将图 2 中白磷换成红磷，也能观察到燃烧现象  
D. 图 1 烧杯中热水的作用既供热又使水下的白磷与氧气隔绝

17. 小明进行了如下实验（实验装置如下图所示），注射器中吸入足量的百分之五的双氧水溶液，广口瓶中放入适量的二氧化锰，烧杯中盛有足量的  $80^{\circ}\text{C}$  的热水，在燃烧匙和烧杯中导管口各放置一小块白磷（着火点为  $40^{\circ}\text{C}$ ），塞紧瓶塞，然后推入适量  $\text{H}_2\text{O}_2$  溶液。该实验可验证（ ）



- A. 白磷燃烧需要助燃气体  
B. 白磷燃烧需要催化剂二氧化锰  
C. 白磷的着火点为  $40^{\circ}\text{C}$   
D. 白磷燃烧的产物为五氧化二磷